

Implementación de la Red de la empresa Soluciones Verdes S.A

Justin Alberto Bustamante Salas

Juan Andrés Rivera Conejo

Jose Pablo Picado

Carolina Jarquín

Universidad Cenfotec

TI-01 Fundamentos en Redes

Ing. Marco N. Jiménez Q.

Julio de 2025

Contenido

Justificación **3**
Alcance Definido de la Propuesta **4**
Inventario de Recursos y Proveedores Requeridos o Servicios Necesarios **5**
Equipos Necesarios: 5
Proveedores y Servicios : 5
Oferta Económica de la Solución 5
Tabla de división ipv4 4 **9**
Resumen de crecimiento de Hosts 11
Sucursal 1: San José 13
Sucursal 2: Guanacaste 14
Sucursal 3: Cartago 15
Sucursal 4: Limón 16

Justificación

Soluciones Verdes CR S.A. es una empresa costarricense enfocada en la consultoría ambiental, la implementación de tecnologías sostenibles, el desarrollo de proyectos de energía renovable y la capacitación empresarial en buenas prácticas ecológicas. Con sedes distribuidas en diferentes regiones del país (San José, Guanacaste, Cartago y Limón), su crecimiento ha impulsado la necesidad de establecer una infraestructura de red robusta, eficiente y escalable que permita la interconexión segura y de alto rendimiento entre todas sus oficinas.

El diseño e implementación de una red WAN para *Soluciones Verdes CR S.A.* responde a la necesidad de integrar todas sus sedes mediante una infraestructura de comunicación moderna, confiable y preparada para el crecimiento. El objetivo principal es garantizar la conectividad continua y segura entre las oficinas regionales, mejorando la eficiencia operativa, la colaboración entre equipos y la disponibilidad de servicios digitales.La solución propuesta utiliza routers PT-Empty con módulos Gigabit Ethernet y enlaces WAN configurados con fibra óptica real, cumpliendo con el requerimiento de que todos los enlaces entre LAN sean mediante esta tecnología. La elección de conexiones punto a punto mediante cables de fibra óptica asegura una alta velocidad de transmisión, baja latencia y mayor resistencia a interferencias electromagnéticas, lo cual es fundamental para garantizar la calidad del servicio en redes geográficamente distribuidas.

Además, cada sede está equipada con dos switches que segmentan las conexiones internas, y cuatro PCs por ubicación, lo cual mejora la organización de los departamentos y permite una mejor administración de la red local. La implementación se realiza en Packet Tracer, utilizando técnicas de subneteo con VLSM para optimizar el direccionamiento IP, y configuración de rutas estáticas para lograr conectividad total entre sedes.

Esta solución permite escalar fácilmente, contempla un crecimiento estimado del 10% en cinco años y garantiza la eficiencia, seguridad y sostenibilidad que caracteriza a la misión de la empresa.

Alcance Definido de la Propuesta

El alcance de esta propuesta incluye el diseño, simulación y documentación de una red de telecomunicaciones para interconectar las cuatro oficinas principales de Soluciones Verdes CR S.A. distribuidas geográficamente en Costa Rica. Los componentes clave del proyecto son:

- Implementación de una red WAN mediante fibra óptica.
- Conformación de cuatro LANs independientes en cada sede (San José, Guanacaste, Cartago y Limón).
- Asignación de direcciones IP mediante subneteo con VLSM.
- Enrutamiento estático entre todas las LANs.
- Uso de herramientas de simulación como Cisco Packet Tracer.
- Instalación de infraestructura física, equipos de red y estimación presupuestaria..

Inventario de Recursos y Proveedores Requeridos o Servicios Necesarios

Equipos Necesarios:

Equipo	Cantidad	Modelo	Descripción
Routers	4	Cisco 1941	Interconexión de LANs a través de WAN
Switches	8	Cisco 2960	Distribución local del tráfico dentro de LANs
Computadores	16	Estandar	Estándar 2 por sede para simulación
Cableado de red	540k	Fibra optica	Conexión entre routers regionales
Arrendamiento de fibra	540k	Fibra oscura	Conexión entre Reuters regionales mediante arrendamiento
Licencia de simulador	1	Cisco Packet Tracer	Diseño y simulación de la red
Servicios de instalación	1	Global Networks S.A	Instalación

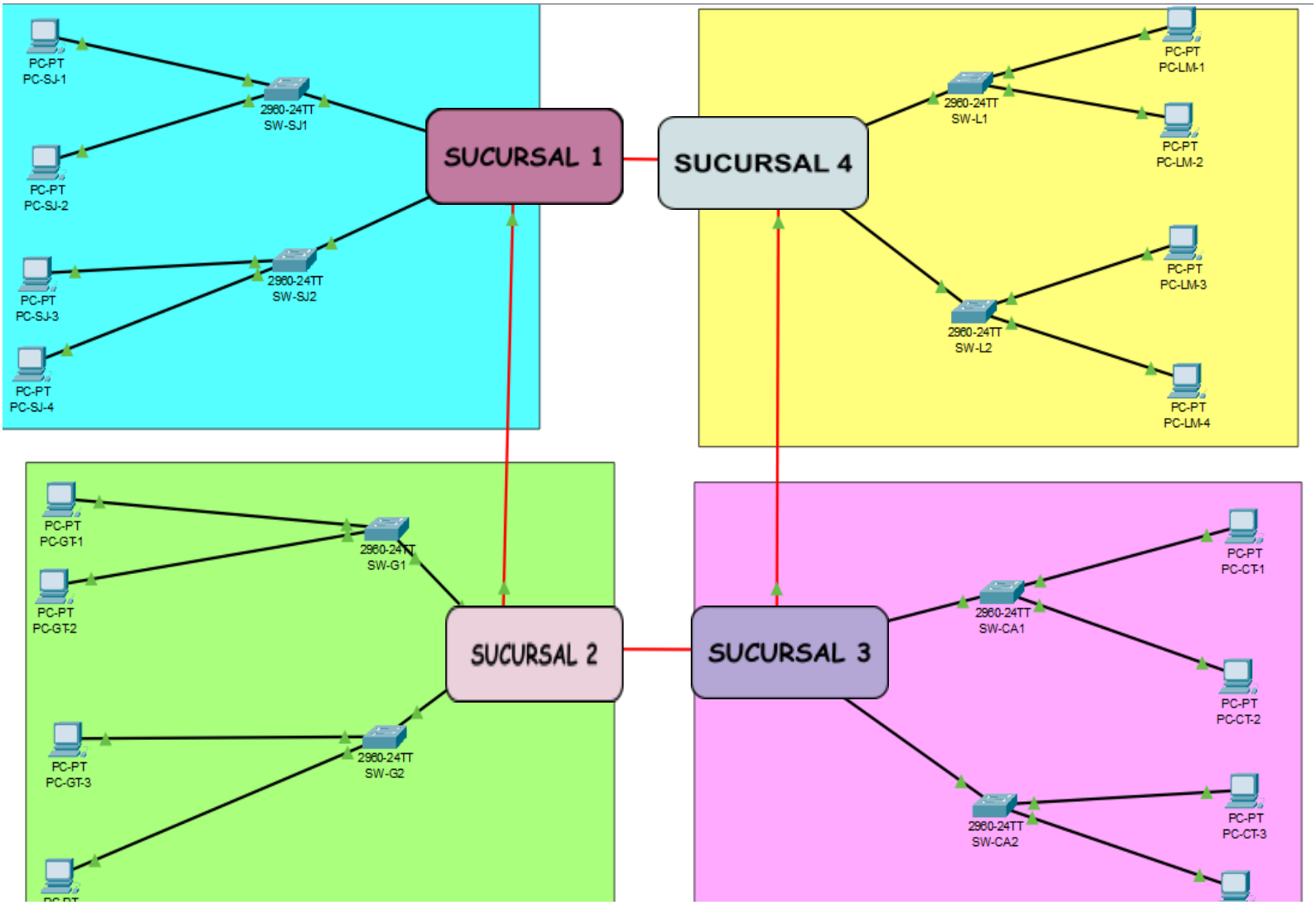
Proveedores y Servicios :

Proveedor	Servicio / Producto
Cisco	Equipos de red (routers, switches)
Kolbi	Servicio de conectividad por fibra óptica
Global Networks S.A.	Instalación y configuración de infraestructura
UCENFOTEC (licencia educativa)	Simulación académica con Packet Tracer

Oferta Económica de la Solución

Equipo/ Servicio	Cantidad	Costo Untario	Costo total
Rauter Empty 1941	4	$1,000	$4,000
Swltch C1sco 2960	8	$500	$2,000
Computadoras (hosts)	16	$200	$1,600
Fibra óptica (500 metros)	1	$10 / metro	$5,000
Arrendamiento anual de fibra oscura	1	$6000	$6000
Instalación completa	1	$3,000	$3,000
Mantenimiento anual estimado	1	$1,500	$1,500
Total estimado			$23100

Topología de la Red Diseñada



Cada Sucursal tiene 2 switch representa un **área funcional** o **departamento.** De esta manera, se segmenta lógicamente la red local **(LAN)** en función de la estructura organizacional interna. Esta asignación permite una mejor **gestión, administración** y **escalabilidad** de la red empresarial.

San Jose: Administración (SW-SJ1) y Contabilidad (SW-SJ2)

Guanacaste: Finanzas (SW-G1) y Recursos Humanos (SW-G2)

Cartago: Mercadeo (SW-CA1) y Diseño (SW-CA2)

Limón: Producción (SW-L1) y Soporte Técnico (SW-L2)

TABLA DE SUBNET30

SUBRED/LUGAR	Host Req.	Host Subred	B1N	DEC	Dir. Subred	Broacast	Wildcard	RANGO
	1000	2^10=1024-2=1022	32-10=22	255.255.252.0	172.10.0.0	172.10.3.255	0.0.3.255	172.10.0.1 - 172.10.3.254
	500	2^9=512-2=510	32-9=23	255.255.254.0	172.10.4.0	172.10.5.255	0.0.1.255	172.10.4.1 - 172.10.3.254
	210	2^8=256-2=254	32-8=24	255.255.255.0	172.10.6.0	172.10.6.255	0.0.0.255	172.10.6.1 - 172.10.6.254
	100	2^7=128-2=126	32-7=25	255.255.255.128	172.10.7.0	172.10.7.127	0.0.0.127	172.10.7.1 - 172.10.7.126
	52	2^6=64-2=62	32-6=26	255.255.255.192	172.10.7.128	172.10.7.191	0.0.0.63	172.10.7.129 - 172.10.7.190
	45	2^6=64-2=62	32-6=26	255.255.255.192	172.10.7.192	172.10.7.255	0.0.0.63	172.10.7.193 - 172.10.7.254
	18	2^5=32-2=30	32-5=27	255.255.255.224	172.10.8.0	172.10.8.31	0.0.0.31	172.10.8.1 - 172.10.30
	10	2^4=16-2=14	32-4=28	255.255.255.240	172.10.8.32	172.10.8.47	0.0.0.15	172.10.8.33 - 172.10.8.46
	2	2^2=4-2=2	32-2=30	255.255.255.252	172.10.8.48	172.10.8.51	0.0.0.3	172.10.8.49 - 172.10.8.47
	2	2^2=4-2=2	32-2=30	255.255.255.252	172.10.8.52	172.10.8.55	0.0.0.3	172.10.8.53 - 172.10.8.54
	2	2^2=4-2=2	32-2=30	255.255.255.252	172.10.8.56	172.10.8.59	0.0.0.3	172.10.8.57 - 172.10.8.58
	2	2^2=4-2=2	32-2=30	255.255.255.252	172.10.8.60	172.10.8.63	0.0.0.3	172.10.8.61 - 172.10.8.62

La siguiente tabla muestra la división de direcciones IPv4 implementada mediante VLSM (Variable Length Subnet Masking) con base en los requerimientos de host por subred, organizada jerárquicamente desde el mayor al menor número de dispositivos. Esta planificación está orientada a optimizar el uso del espacio de direcciones IP, asignando a cada subred exactamente la cantidad de direcciones necesarias para su operación y crecimiento futuro.

Para cada subred se detalla lo siguiente:

- La cantidad de hosts requeridos
- El número de hosts disponibles por subred
- El cálculo binario y el prefijo CIDR correspondiente
- La máscara de subred en formato decimal
- La dirección de red asignada
- La dirección de broadcast
- La máscara wildcard
- El rango válido de direcciones IP asignables

Este esquema de direccionamiento es ideal para infraestructuras que requieren enlaces WAN punto a punto y segmentación granular de la red. Las subredes están cuidadosamente estructuradas para cubrir necesidades desde grandes bloques (1000 hosts) hasta conexiones

de solo 2 dispositivos, como es típico en enlaces entre routers. Esta planificación no solo evita el desperdicio de direcciones IP, sino que también facilita la administración de la red, mejora la eficiencia del enrutamiento y refuerza la seguridad mediante una clara separación lógica entre cada segmento.

Direcciones IPv4 para cada enlace en fibra

LAN / Subred	LAN / Subred	IP Gateway	Primer PC	Último PC	Broadcast	Máscara de Subred
Router San José	17.210.848	17.210.849	17.210.850	17.210.850	17.210.851	255.255.255.252 (/30)
Router Limón	17.210.848	17.210.850	17.210.849	17.210.850	17.210.851	255.255.255.252 (/30)
Router Guanacaste	17.210.856	17.210.857	17.210.858	17.210.858	17.210.859	255.255.255.252 (/30)
Router Cartago	17.210.856	17.210.858	17.210.857	17.210.858	17.210.859	255.255.255.252 (/30)
Switch San José #1	1.721.000	1.721.001	1.721.002	172.103.254	172.103.255	255.255.252.0 (/22)
Switch San José #2	1.721.080	1.721.081	1.721.082	17.210.830	17.210.831	255.255.255.224 (/27)
Switch Limón #1	1.721.060	1.721.061	1.721.062	172.106.254	172.106.255	255.255.255.0 (/24)
Switch Limón #2	172.107.128	172.107.129	172.107.130	172.107.190	172.107.191	255.255.255.192 (/26)
witch Guanacaste #1	172.107.192	172.107.193	172.107.194	172.107.254	172.107.255	255.255.255.192 (/26)
witch Guanacaste #2	1.721.070	1.721.071	1.721.072	172.107.126	172.107.127	255.255.255.128 (/25)
Switch Cartago #1	17.210.832	17.210.833	17.210.834	17.210.846	17.210.847	255.255.255.240 (/28)
Switch Cartago #2	1.721.040	1.721.041	1.721.042	172.105.254	172.105.255	255.255.254.0 (/23)

La tabla de arriba presenta el esquema de direccionamiento IPv4 implementado para la segmentación de red de una infraestructura distribuida por regiones y departamentos, haciendo uso de la técnica VLSM (Variable Length Subnet Masking) para una asignación eficiente de direcciones IP. Cada subred ha sido diseñada según el número de dispositivos necesarios, permitiendo un uso óptimo del espacio de direcciones y un crecimiento futuro.

Para cada subred o LAN se especifica:

- La dirección de red (LAN/Subred)
- La dirección IP del gateway
- La dirección IP del primer y último host disponible
- La dirección de broadcast
- La máscara de subred utilizada

Este diseño contempla tanto los enlaces de interconexión entre routers mediante subredes /30 (ideales para conexiones punto a punto), como las LAN internas conectadas a switches en diferentes sedes. Las máscaras de subred varían entre /22 y /30, dependiendo de la cantidad de hosts requeridos, permitiendo un escalamiento ordenado y una clara segmentación lógica.

Resumen del Crecimiento Hosts por Switch (5 años)

Sw1ch	Hosts actuales	Hosts estimados dentro de 5 años
Administración	1000	1611
Contabilidad	18	29
Producción	210	338
Soporte técnico	52	84
Finanzas	45	72
Recursos humanos	100	161
Diseño	10	16
Mercadeo	500	805

En la tabla anterior podemos observar la cantidad de hosts actuales y su incremento en 5 años.

Tablas de direcciones Ipv4

Conexión WAN	Subred	Máscara	Primer host	Último host	Broadcast
San José - Guanacaste	172.10.8.60/30	255.255.255.252	17.210.861	17.210.862	17.210.863
Guanacaste - Cartago	172.10.8.56/30	255.255.255.252	17.210.857	17.210.858	17.210.859
Cartago - Limón	172.10.8.52/30	255.255.255.252	17.210.853	17.210.854	17.210.855
Limón - San José	172.10.8.48/30	255.255.255.252	17.210.849	17.210.850	17.210.851

Topología de Red y configuración de los Routers.
En la topología diseñada, se implementan cuatro routers principales para interconectar las distintas sucursales de la empresa mediante enlaces de fibra óptica, los cuales conforman la red WAN. Cada router está asignado a una sede geográfica y cumple un rol clave en el enrutamiento del tráfico hacia las diferentes LAN locales, así como en la comunicación eficiente entre sedes. Cada enlace entre routers se realizó con una máscara /30, lo que permite asignar exactamente dos direcciones IP válidas para la comunicación punto a punto. Esto garantiza una eficiente utilización del espacio de direcciones, alta velocidad y baja latencia en la transmisión de datos entre sedes, gracias al uso de enlaces de fibra óptica.

Routers Utilizados

Router San José: Nodo central de la topología. Coordina el tráfico entre las demás sedes y conectan las LAN internas de Administración y Contabilidad.

Router Guanacaste: Encargado de la conectividad para las subredes de Finanzas y Recursos Humanos en la sede de Guanacaste.

Router Limón: Administra el tráfico de red de las áreas de Producción y Soporte Técnico en la sede de Limón.

Router Cartago: Maneja la comunicación para las subredes de Mercadeo y Diseño desde la sede ubicada en Cartag

CONFIGURACIÓN ROUTER SAN JOSÉ

Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de Subred
GigabitEthernet0/0	172.10.0.1	255.255.252.0 (/22)
GigabitEthernet1/0	172.10.8.1	255.255.255.224 (/27)
GigabitEthernet4/0	172.10.8.49	255.255.255.252 (/30)
GigabitEthernet5/0	172.10.8.61	255.255.255.252 (/30)

Sucursal 1: San José

El **Router San José** cumple una función estratégica dentro de la topología de red, actuando como nodo central para la interconexión entre las diferentes sucursales. Este router no solo gestiona el tráfico interno de su propia sede, sino que también participa activamente en el enrutamiento de datos entre San José, Guanacaste y Limón.

A nivel de red local (LAN), el router se encuentra conectado a dos switches:

- **SW-SJ1**, correspondiente al área de **Administración**, está enlazado mediante la **interfaz GigabitEthernet0/0**, utilizando la subred 172.10.0.0/22. Esta subred permite alojar más de 1000 hosts útiles, lo cual es fundamental para cubrir tanto los dispositivos actuales como el crecimiento estimado a 1611 hosts en un plazo de cinco años.

- **SW-SJ2**, asignado al departamento de **Contabilidad**, se conecta a través de la **interfaz GigabitEthernet1/0** utilizando la subred 172.10.8.0/27. Esta subred admite hasta 30 hosts útiles, suficiente para cubrir los 18 hosts actuales y los 29 proyectados.

En cuanto a la conectividad WAN, el router mantiene enlaces punto a punto a través de interfaces dedicadas:

- **GigabitEthernet4/0**, con la IP 172.10.8.49, establece el enlace directo hacia el **Router Guanacaste**.

- **GigabitEthernet5/0**, con la IP 172.10.8.61, conecta con el **Router Limón**.

Ambos enlaces utilizan una máscara de subred /30, que permite únicamente dos direcciones IP válidas por enlace, optimizando el uso del espacio de direcciones IPv4. Esta configuración minimiza el desperdicio de direcciones, a la vez que garantiza una conexión estable y de alta velocidad entre las sedes.

Esta arquitectura permite que San José funcione como **centro de distribución de tráfico**, facilitando la escalabilidad de la red, la administración centralizada y la reducción de la latencia entre los nodos remotos.

Departamento	Hosts actuales	Estimado en 5 años
Administración	1000	1611
Contabilidad	18	29

Configuración de router Guanacaste

Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de Subred
GigabitEthernet0/0	172.10.7.193	255.255.255.192 (/26)
GigabitEthernet1/0	172.10.7.1	255.255.255.128 (/25)
GigabitEthernet4/0	172.10.8.57	255.255.255.252 (/30)
GigabitEthernet5/0	172.10.8.62	255.255.255.252 (/30)

Sucursal 2: Guanacaste

El **router de la sucursal de Guanacaste** es responsable de administrar la conectividad de red en la sede ubicada en esta región, brindando acceso eficiente a los servicios corporativos tanto a nivel interno como intersucursal. Si bien no actúa como nodo central, cumple un rol fundamental en la continuidad de la comunicación entre San José y Cartago dentro de la topología general.

A nivel de red local, el router se encuentra conectado a dos switches que representan departamentos funcionales clave:

- **SW-G1**, correspondiente al área de **Finanzas**, está vinculado mediante la **interfaz GigabitEthernet0/0**, utilizando la subred 172.10.7.192/26. Esta subred permite hasta 62 hosts útiles, lo cual satisface los requerimientos actuales (45 hosts) y proyectados (72 hosts) para los próximos cinco años.

- **SW-G2**, asignado al departamento de **Recursos Humanos**, se conecta por la **interfaz GigabitEthernet1/0** dentro de la subred 172.10.7.0/25. Esta configuración proporciona hasta 126 hosts útiles, superando cómodamente el número actual de 100 dispositivos y permitiendo un crecimiento proyectado de hasta 161 hosts.

En el plano de la red WAN, el router establece enlaces dedicados con dos sedes:

- A través de la **interfaz GigabitEthernet4/0**, con la dirección IP 172.10.8.57, se conecta directamente con el **Router San José**.

- Por medio de la **interfaz GigabitEthernet5/0**, con la IP 172.10.8.62, establece un enlace punto a punto con el **Router Cartago**.

Ambas conexiones WAN utilizan una máscara de subred /30, diseñada específicamente para enlaces entre routers, permitiendo únicamente dos direcciones IP válidas. Esta elección favorece un uso eficiente del direccionamiento IPv4 y reduce el número de direcciones desperdiciadas.

Gracias a esta configuración, la sede de Guanacaste puede operar de manera estable, flexible y escalable, asegurando conectividad permanente tanto para sus departamentos internos como para las demás sucursales, con baja latencia y alta disponibilidad.

Configuración router Cartago

Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de Subred
GigabitEthernet0/0	172.10.8.33	255.255.255.240 (/28)
GigabitEthernet1/0	172.10.4.1	255.255.254.0 (/23)
GigabitEthernet4/0	172.10.8.58	255.255.255.252 (/30)
GigabitEthernet5/0	172.10.8.54	255.255.255.252 (/30)

Sucursal 3: Cartago

El **Router Cartago** cumple una función esencial en la red al gestionar la conectividad de las áreas de **Mercadeo** y **Diseño**, así como al actuar como nodo intermedio entre las sucursales de Guanacaste y Limón. Aunque no es el centro neurálgico de la topología, su papel en la cadena de enrutamiento intersucursal es crucial para garantizar la continuidad operativa y la fluidez en la transmisión de datos.

Desde el punto de vista de la red LAN, el router está conectado a dos switches principales:

- **SW-CA1**, correspondiente al departamento de **Mercadeo**, se conecta a través de la **interfaz GigabitEthernet1/0**, utilizando la subred 172.10.4.0/23. Esta subred proporciona un rango amplio de hasta 510 hosts útiles, siendo adecuada para los 500 dispositivos actuales y los 805 proyectados en un horizonte de cinco años. Esto demuestra una planificación de red orientada a la escalabilidad.

- **SW-CA2**, asignado al departamento de **Diseño**, se conecta mediante la **interfaz GigabitEthernet0/0** usando la subred 172.10.8.32/28, la cual permite hasta 14 hosts útiles. Aunque actualmente esta capacidad satisface los 10 hosts en uso y los 16 estimados a futuro, podría requerir un redimensionamiento si el área de diseño crece más allá de lo proyectado.

Respecto a la red WAN, el Router Cartago establece enlaces punto a punto con las siguientes sedes:

- **GigabitEthernet4/0**, con la dirección IP 172.10.8.58, conecta directamente con el **Router Guanacaste**.

- **GigabitEthernet5/0**, con la IP 172.10.8.54, enlaza con el **Router Limón**.

Ambos enlaces utilizan subredes con máscara /30, ideales para conexiones router a router, ya que permiten solamente dos direcciones IP útiles. Esta práctica reduce el consumo innecesario de direcciones IPv4 y mejora la organización del direccionamiento en la red.

La configuración actual en Cartago asegura una conectividad eficiente para los departamentos internos, al tiempo que proporciona redundancia y estabilidad en las comunicaciones con el resto de la red corporativa.

Configuración de router Limón

Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de Subred
GigabitEthernet0/0	172.1.0.61	255.255.255.0 (/24)
GigabitEthernet1/0	172.10.7.129	255.255.255.192 (/26)
GigabitEthernet4/0	172.10.8.50	255.255.255.252 (/30)
GigabitEthernet5/0	172.10.8.53	255.255.255.252 (/30)

Sucursal 4: Limón

El **Router Limón** tiene la responsabilidad de gestionar la conectividad de red para los departamentos de **Producción** y **Soporte Técnico**, así como de mantener enlaces confiables con las sucursales de Cartago y San José. Dada su ubicación periférica en la topología, su configuración está diseñada para ofrecer estabilidad y escalabilidad sin comprometer el rendimiento de la red.

En la red local (LAN), el router se conecta a dos switches principales que atienden a áreas funcionales críticas:

- **SW-L1**, correspondiente al departamento de **Producción**, se conecta mediante la **interfaz GigabitEthernet0/0** utilizando la subred 172.1.0.0/24. Esta subred ofrece hasta 254 hosts útiles, lo cual resulta suficiente para cubrir los 210 dispositivos actuales y los 338 proyectados en un plazo de cinco años. Esta elección permite

  absorber el crecimiento de forma ordenada, sin necesidad de rediseñar la red a corto plazo.

- **SW-L2**, asignado al área de **Soporte Técnico**, se conecta a través de la **interfaz GigabitEthernet1/0** usando la subred 172.10.7.128/26. Esta configuración admite hasta 62 hosts útiles, abarcando adecuadamente tanto los 52 hosts actuales como los 84 previstos, aunque con un margen menor que podría requerir ajustes a futuro.

En lo que respecta a la conectividad WAN, el Router Limón mantiene dos enlaces punto a punto que aseguran la comunicación intersucursal:

- **GigabitEthernet4/0**, con la dirección IP 172.10.8.50, conecta directamente con el **Router Cartago**.

- **GigabitEthernet5/0**, con la IP 172.10.8.53, enlaza con el **Router San José**.

Ambos enlaces emplean subredes con máscara /30, específicamente diseñadas para conexiones punto a punto entre routers. Este tipo de subred ofrece dos direcciones IP utilizables, una para cada extremo, permitiendo una administración eficiente del espacio de direccionamiento IPv4.

La estructura actual de la sede Limón garantiza una integración fluida en la red corporativa, con la capacidad de adaptarse a incrementos en la demanda interna, al tiempo que mantiene rutas óptimas hacia las demás sucursales a través de enlaces WAN dedicados.

Scripts de configuración:

Router SAN JOSÉ:

```
hostname RT_SJ
!
enable secret 5 $1$mERr$bqyYrs3ZZ34Vo54WkZ0ZD/
!
username ADMIN secret 5 $1$mERr$OGjL6uAW9myU7IcnIH0Kt.
!
ip domain-name ucenfotec.ac.cr
!
crypto key generate rsa modulus 4096
!
line con 0
password 7 0802657D2A365445415F59
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 0 30
password 7 0802657D2A365445415F59
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 0 30
password 7 0802657D2A365445415F59
login local
transport input ssh
!
banner motd *Acceso Restringido*
!
interface GigabitEthernet0/0
description CONEXION A ADMINISTRACIÓN
```

```
ip address 172.10.0.1 255.255.252.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0
description CONEXION A CONTABILIDAD
ip address 172.10.8.1 255.255.255.224
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet4/0
description CONEXION HACIA RT_LM
ip address 172.10.8.49 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet5/0
description CONEXION HACIA RT_GT
ip address 172.10.8.61 255.255.255.252
!
service password-encryption
!
ip route 172.10.7.192 255.255.255.192 172.10.8.62
ip route 172.10.7.0 255.255.255.128 172.10.8.62
ip route 172.10.6.0 255.255.255.0 172.10.8.50
ip route 172.10.7.128 255.255.255.192 172.10.8.50
ip route 172.10.8.32 255.255.255.240 172.10.8.54
ip route 172.10.4.0 255.255.254.0 172.10.8.54
ip route 172.10.8.32 255.255.255.240 172.10.8.58
ip route 172.10.4.0 255.255.254.0 172.10.8.58
!
```

SWICHT SJ1 Y SJ2

```
service password-encryption
!
hostname SW_SJ1
!
hostname SW_SJ2
!
enable secret 5 $1$mERr$bqyYrs3ZZ34Vo54WkZ0ZD/
!
ip ssh version 2
ip domain-name ucenfotec.ac.cr
!
username ADMIN secret 5 $1$mERr$OGjL6uAW9myU7IcnIH0Kt.
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface Vlan1
description VLAN 1 - Administracion
ip address 172.10.0.2 255.255.252.0
!
interface Vlan1
description VLAN 1 - Contabilidad
ip address 172.10.8.2 255.255.255.224
!
ip default-gateway 172.10.8.1
!
ip default-gateway 172.10.0.1
!
banner motd *Acceso Restringido*
!
line con 0
password CISCO12345
login
```

```
!
line vty 0 4
exec-timeout 0 30
password CISCO12345
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 0 30
password 7 0802657D2A365445415F59
login local
transport input ssh
!
end
```

Nota: configuración es la misma solo cambia la vlan 1 y el nombre

Router GUANACASTE:

```
service password-encryption
hostname RT_GT
!
enable secret 5 $1$mERr$bqyYrs3ZZ34Vo54WkZ0ZD/
!
username ADMIN secret 5 $1$mERr$OGjL6uAW9myU7IcnIH0Kt.
!
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
ip domain-name ucenfotec.ac.cr
!
interface GigabitEthernet0/0
description CONEXION A FINANZAS
ip address 172.10.7.193 255.255.255.192
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0
description CONEXION A RECURSOS HUMANOS
ip address 172.10.7.1 255.255.255.128
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet4/0
description CONEXION HACIA RT_CT
ip address 172.10.8.57 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet5/0
description CONEXION HACIA RT_SJ
ip address 172.10.8.62 255.255.255.252
!
ip route 172.10.8.32 255.255.255.240 172.10.8.58
```

ip route 172.10.4.0 255.255.254.0 172.10.8.58
ip route 172.10.8.32 255.255.255.240 172.10.8.54
ip route 172.10.4.0 255.255.254.0 172.10.8.54
ip route 172.10.0.0 255.255.252.0 172.10.8.61
ip route 172.10.8.0 255.255.255.224 172.10.8.61
ip route 172.10.6.0 255.255.255.0 172.10.8.50
ip route 172.10.7.128 255.255.255.192 172.10.8.50
ip route 172.10.0.0 255.255.252.0 172.10.8.49
ip route 172.10.8.0 255.255.255.224 172.10.8.49
ip route 172.10.6.0 255.255.255.0 172.10.8.53
ip route 172.10.7.128 255.255.255.192 172.10.8.53
!
banner motd *Acceso Restringido*
!
line console 0
password CISCO12345
login
exit
!
line vty 0 15
password CISCO12345
login local
exec-timeout 0 30
transport input ssh
exit
ip ssh authentication-retries 3
end

SWICHT G1 Y G2:

enable
configure terminal
NO IP DOMAIN-LOOKUP
hostname SW_G1
hostname SW_G2
security password min-length 10

```
enable secret CLASS12345
!
line console 0
password CISCO12345
login
exit
!
line vty 0 15
password CISCO12345
login local
exec-timeout 0 30
transport input ssh
exit
!
ip ssh authentication-retries 3
!
ip domain-name ucenfotec.ac.cr
crypto key generate rsa
yes
2048
ip ssh version 2
!
service password-encryption
!
banner motd *Acceso Restringido*
!
username ADMIN secret ADMIN12345
 !
IP DOMAIN-LOOKUP
!
DO WR
do copy running-config startup-config
!
interface Vlan1
```

description VLAN 1 - Administracion Finanzas
ip address 172.10.7.194 255.255.255.192
!
ip default-gateway 172.10.7.193
!
!
interface Vlan1
description VLAN 1 - Administracion Recursos Humanos
ip address 172.10.7.2 255.255.255.128
!
ip default-gateway 172.10.7.1

Nota: configuración es la misma solo cambia la vlan 1 y el nombre

Router CARTAGO:

```
service password-encryption
!
hostname RT_CT
!
enable secret 5 $1$mERr$bqyYrs3ZZ34Vo54WkZ0ZD/
!
!
username ADMIN secret 5 $1$mERr$OGjL6uAW9myU7IcnIH0Kt.
!
crypto key generate rsa modulus 2048
!
ip ssh version 2
ip domain-name UCENFOTEC.AC.CR
!
line console 0
password CISCO12345
login
exit
!
line vty 0 15
password CISCO12345
login local
exec-timeout 0 30
transport input ssh
exit
!
ip ssh authentication-retries 3
!
banner motd *Acceso Restringido*
!
interface GigabitEthernet0/0
description CONEXION A DISEÑO
ip address 172.10.8.33 255.255.255.240
```

```
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0
description CONEXION A MERCADEO
ip address 172.10.4.1 255.255.254.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet4/0
description CONEXION HACIA RT_GT
ip address 172.10.8.58 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet5/0
description CONEXION HACIA RT_LM
ip address 172.10.8.54 255.255.255.252
!
ip route 172.10.7.192 255.255.255.192 172.10.8.57
ip route 172.10.7.0 255.255.255.128 172.10.8.57
ip route 172.10.6.0 255.255.255.0 172.10.8.53
ip route 172.10.7.128 255.255.255.192 172.10.8.53
ip route 172.10.0.0 255.255.252.0 172.10.8.61
ip route 172.10.8.0 255.255.255.224 172.10.8.61
!
```

SWICHT CA1 Y CA2:

```
hostname SW_CA1
!
hostname SW_CA2
enable secret 5 $1$mERr$bqyYrs3ZZ34Vo54WkZ0ZD/
!
line console 0
password CISCO12345
login
exit
!
line vty 0 15
password CISCO12345
login local
exec-timeout 0 30
transport input ssh
exit
!
ip ssh authentication-retries 3
!
ip domain-name UCENFOTEC.AC.CR
crypto key generate rsa
yes
2048
ip ssh version 2
!
service password-encryption
!
banner motd *Acceso Restringido*
!
username ADMIN secret ADMIN12345
!
IP DOMAIN-LOOKUP
!
```

do copy running-config startup-config

!

DO WR

!

interface Vlan1

description VLAN 1 - DISEÑO

ip address 172.10.8.34 255.255.255.240

!

ip default-gateway 172.10.8.33

!

interface Vlan1

description VLAN 1 - MERCADEO

ip address 172.10.4.2 255.255.254.0

!

ip default-gateway 172.10.4.1

Nota: configuración es la misma solo cambia la vlan 1 y el nombre

Router LIMÓN:

```
hostname RT_LM
security password min-length 10
enable secret CLASS12345
!
line console 0
password CISCO12345
login
exit
!
line vty 0 15
password CISCO12345
login local
exec-timeout 0 30
transport input ssh
exit
!
ip ssh authentication-retries 3
ip domain-name UCENFOTEC.AC.CR
crypto key generate rsa
yes
2048
ip ssh version 2
!
service password-encryption
banner motd *Acceso Restringido*
username ADMIN secret ADMIN12345
!
IP DOMAIN-LOOKUP
!
do copy running-config startup-config
DO WR
!
interface GigabitEthernet0/0
```

```
description CONEXION A PRODUCCIÓN
ip address 172.10.6.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0
description CONEXION A SOPORTE TÉCNICO
ip address 172.10.7.129 255.255.255.192
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet4/0
description CONEXION HACIA RT_SJ
ip address 172.10.8.50 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet5/0
description CONEXION HACIA RT_CT
ip address 172.10.8.53 255.255.255.252
!
ip classless
ip route 172.10.0.0 255.255.252.0 172.10.8.49
ip route 172.10.8.0 255.255.255.224 172.10.8.49
ip route 172.10.8.32 255.255.255.240 172.10.8.54
ip route 172.10.4.0 255.255.254.0 172.10.8.54
ip route 172.10.8.32 255.255.255.240 172.10.8.58
ip route 172.10.4.0 255.255.254.0 172.10.8.58
ip route 172.10.0.0 255.255.252.0 172.10.8.61
ip route 172.10.8.0 255.255.255.224 172.10.8.61
ip route 172.10.7.192 255.255.255.192 172.10.8.57
ip route 172.10.7.0 255.255.255.128 172.10.8.57
```

SWICHT LM1 Y LM2

```
hostname SW_LM1
hostname SW_LM2
security password min-length 10
enable secret CLASS12345
!
line console 0
password CISCO12345
login
exit
!
line vty 0 15
password CISCO12345
login local
exec-timeout 0 30
transport input ssh
exit
!
ip ssh authentication-retries 3

ip domain-name ucenfotec.ac.cr
crypto key generate rsa
yes
2048
ip ssh version 2
!
service password-encryption
!
banner motd *Acceso Restringido*
!
username ADMIN secret ADMIN12345
!
IP DOMAIN-LOOKUP
```

!

DO WR

!

do copy running-config startup-config

!

interface Vlan1

description VLAN 1 - PRODUCCION

ip address 172.10.6.2 255.255.255.0

!

ip default-gateway 172.10.6.1

!

interface Vlan1

description VLAN 1 - SOPORTE TECNICO

ip address 172.10.7.130 255.255.255.192

!

ip default-gateway 172.10.7.129

Nota: configuración es la misma solo cambia la vlan 1 y el nombre